Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине
«Прикладная математическая статистика»

Студент гр. 435-М1
_____ Д.П. Андреев
«__» _____ 2025

Проверил
Профессор каф. АСУ, д.т.н
_____ А.А. Мицель
«__» _____ 2025

Томск 2025

Оглавление

Введение.....3
1 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ.....4
2 ХОД РАБОТЫ.....7
Вывод.....9

Введение

Цель работы:

Оценка параметров распределения генеральной совокупности на основе выборочных данных.

Задание на лабораторную работу:

Требуется вычислить следующие характеристики:

1. Точечные оценки параметров распределений.
2. Интервальные оценки параметров распределения для доверительной вероятности α =0,9; α =0,95; α =0,99.

3.

3.1. В предположении, что в течение некоторого времени $t_и = 100$ усл. ед. времени проверяется n событий и при испытаниях обнаруживается r незарегистрированных событий, необходимо определить значения n и r, обеспечивающие оценку предполагаемой интенсивности незарегистрированных событий $\lambda_0 = 0,01$ с заданной относительной предельной ошибкой $\delta = 0,1$, $\delta = 0,2$ и $\delta = 0,4$ при доверительной вероятности $\alpha = 0,90; \alpha = 0,95\ \alpha = 0,99$. Привести примеры использования показательного распределения.

3.2. Для биномиального распределения найти объем выборки, позволяющий с достоверностью $\alpha = 0,90; \alpha = 0,95\ \alpha = 0,99$ установить, что доля незарегистрированных событий не превышает заданную величину $p_0 = 0,03$; $p_0 = 0,05$; $p_0 = 0,07$. Привести примеры использования биномиального распределения.

3.3. Для нормального распределения найти объем выборки, необходимый для оценки среднего μ с заданной предельной абсолютной погрешностью $\delta = 0,05$; $\delta = 0,1$; $\delta = 0,2$ и доверительной вероятностью $\alpha = 0,90; \alpha = 0,95\ \alpha = 0,99$. Привести примеры использования нормального распределения.

1 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Различают два вида оценок параметров *точечные* и *интервальные*. Предположим, оценке подлежит параметр θ некоторого распределения вероятностей по выборочным данным $x_1, x_2, ..., x_n$ некоторой случайной величины X. Точечной оценкой параметра θ по выборочным данным является некоторый функционал $\theta^* = \varphi(x_1, x_2, ..., x_n)$, позволяющий получить наилучшую оценку в принятых критериях.

В качестве критериев, характеризующих пригодность оценки параметра распределения, используются такие ее свойства, как *состоятельность, несмещенность, эффективность* и *достаточность*.

Оценка θ^* параметра θ является:

– состоятельной, если при $n \to \infty$, $\theta^* \to \theta$;

– несмещенной, если $M(\theta^*) = \theta$ (т. Е. математическое ожидание оценки совпадает с ее истинным значением);

– достаточной, если оценка θ^* извлекает максимальную информацию из выборки;

– эффективной, если $D(\theta^*) = \min$ (т.е. когда дисперсия оценки минимальна).

Под интервальной оценкой параметра θ понимается интервал, границы которого $a_н^*$ и $a_в^*$ являются функционалами от выборочных значений случайной величины, и который с заданной вероятностью α содержит оцениваемый параметр: $P\{a_н^* < \theta < a_в^*\} = \alpha$. Вероятность α называется *доверительной вероятностью*, а оценки $a_н^*$ и $a_в^*$ – соответственно *нижней* и *верхней доверительными границами*. Интервал $[a_н^*, a_в^*]$ называется *доверительным, интервалом*. Если длина доверительного интервала $l(\alpha) = a_в^* - a_н^* = const$, то для состоятельных и несмещенных оценок $\alpha \to 1$ при $n \to \infty$. При фиксированном объеме выборки n, α будет тем больше, чем больше l.

Различают два вида интервальных оценок: *одно-* и *двусторонние*. При *двусторонней* оценке задаются обе границы доверительного интервала, так что

$$P\{a_н^* < \theta < a_в^*\} = \alpha \text{ и } P\{\theta < a_н^*\} = \alpha'; \; P\{\theta > a_в^*\} = \alpha'',$$

где $\alpha' + \alpha'' = 1 - \alpha$. Если $\alpha' = \alpha'' = \dfrac{1-\alpha}{2}$, то двусторонний доверительный интервал называется *симметричным*. Для него справедливы соотношения

$$P\{\theta < a_в^*\} = \frac{1+\alpha}{2} \text{ и } P\{a > a_н^*\} = \frac{1+\alpha}{2}.$$

При односторонних доверительных интервалах границы интервалов задаются так, чтобы

$$P\{a < a_в^*\} = \alpha \text{ или } P\{\theta > a_н^*\} = \alpha$$

Величина $q=(1-\alpha)$ — дополнение .доверительной вероятности до единицы называется *уровнем значимости*. Этим термином обозначается вероятность появления события, которую исследователь связывает с *неслучайным (значимым) событием*. Очевидно, что двусторонний интервал для симметричных распределений аналогичен одностороннему при удвоенном уровне значимости.

Вариант 1.

Показательное распределение $f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x\in[0,\infty)$ с параметром $\lambda=0{,}05$

2,5	80,6	2,2	19,6	27,4	34,1	8,8	30,5	57,7	57,2
18,3	40,7	6	5	4,5	9,2	56,3	7,9	11,1	4,3
22,7	8,7	52	0,4	0,4	14	2,1	3	2,5	22,6
24,2	13,5	1,7	6,7	25,4	43,3	20	4,3	79,1	1,7
6,4	1,5	11,9	29,1	24,2	0,8	22,7	1,5	22,2	50
10,4	21,6	1,1	69,7	26,2	1,2	6,3	11,3	43,7	5,7
41,5	24,9	0,5	3,4	10,9	17,3	0,3	3,1	10,9	4,4
25,2	1	17,1	8,5	24,6	49,7	66,2	22,2	46,7	72,4
12,8	6,9	1,5	76,1	2,9	21,5	23,4	14,5	20,2	58
2,8	8,1	21	37	19,4	7,7	7	2,6	66,4	5

Биномиальное распределение $f(x;n,p)=\binom{n}{x}\cdot p^x\cdot q^{n-x},\ k=0,1,\ldots,n$ с параметрами

$n=20;\ p=0{,}4$

9	9	6	6	9	9	6	9	8	4
7	4	10	9	8	8	11	5	9	6
9	4	10	6	9	5	9	7	7	10
4	10	8	6	11	6	12	11	8	10
6	12	8	6	7	8	8	9	3	9
8	9	8	7	10	6	11	7	9	6
10	12	6	6	9	5	8	10	7	5
8	6	11	6	8	6	9	9	8	7
8	11	7	16	7	10	7	6	6	11
7	6	10	11	4	11	8	4	11	9

Нормальное распределение $f(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ x\in(-\infty,\infty)$ с параметрами

$\mu=5,\ \sigma=1$

5,1	4,07	4,32	5,45	4,4	6,43	6,07	4,31	4,97	3,76
3,21	6,14	3,19	4,82	4,83	6,14	5,41	3,75	5,11	5,82
3,78	3,93	3,38	7,55	5,25	5,35	3,03	5,51	5,49	5,48
4,54	4,64	4,55	6,27	4,08	5,3	4,12	3,58	4,43	5,18

6,3	3,48	4,71	5,51	4,82	4,5	5,49	4,13	3,95	4,06
3,53	3,2	6,16	5,06	4,86	4,92	4,9	5,32	4,15	4,43
3,33	6,05	3,97	5,41	5,8	4,51	6,12	5,74	3,12	5,94
5,82	3,26	5,56	4,68	3,57	4,43	3,85	4,93	5,06	4,94
5,35	5,19	5,15	5,02	5,3	7,15	5,26	5,38	3,9	4,51
5,81	3,13	5,44	3,37	4,84	6,36	4,75	4,29	3,73	3,04

2 ХОД РАБОТЫ

2,5	80,6	2,2	19,6	27,4	34,1	8,8	30,5	57,7	57,2
18,3	40,7	6	5	4,5	9,2	56,3	7,9	11,1	4,3
22,7	8,7	52	0,4	0,4	14	2,1	3	2,5	22,6
24,2	13,5	1,7	6,7	25,4	43,3	20	4,3	79,1	1,7
6,4	1,5	11,9	29,1	24,2	0,8	22,7	1,5	22,2	50
10,4	21,6	1,1	69,7	26,2	1,2	6,3	11,3	43,7	5,7
41,5	24,9	0,5	3,4	10,9	17,3	0,3	3,1	10,9	4,4
25,2	1	17,1	8,5	24,6	49,7	66,2	22,2	46,7	72,4
12,8	6,9	1,5	76,1	2,9	21,5	23,4	14,5	20,2	58
2,8	8,1	21	37	19,4	7,7	7	2,6	66,4	5

Среднее значение	Точечная оценка параметра лямда
20,653	0,048419116

Квантили	Нижняя граница	Верхняя граница
a = 0,9	168,2785544	233,9942689
a = 0,95	162,7279825	241,0578955
a = 0,99	152,2409917	255,2641555

Интервальные оценки для доверительной вероятности	Нижняя граница	Верхняя граница
a = 0,9	0,040739494	0,056648978
a = 0,95	0,039395725	0,058359051
a = 0,99	0,036856871	0,061798324

α	δ	b(r ,a)	r	a(r ,a)	n
0,9	0,1	0,91	200	0,92	217,3913
0,9	0,2	0,83	50	0,84	59,52381
0,9	0,4	0,71	15	0,74	20,27027
0,95	0,1	0,91	300	0,91	329,6703
0,95	0,2	0,83	80	0,84	95,2381
0,95	0,4	0,71	25	0,74	33,78378
0,99	0,1	0,91	600	0,91	659,3407
0,99	0,2	0,83	150	0,84	178,5714
0,99	0,4	0,71	40	0,71	56,33803

Рисунок 1.1 – Решение задачи с показательным распределением

n=20 p=0,4

9	9	6	6	9	9	6	9	8	4
7	4	10	9	8	8	11	5	9	6
9	4	10	6	9	5	9	7	7	10
4	10	8	6	11	6	12	11	8	10
6	12	8	6	7	8	8	9	3	9
8	9	8	7	10	6	11	7	9	6
10	12	6	6	9	5	8	10	7	5
8	6	11	6	8	6	9	9	8	7
8	11	7	16	7	10	7	6	6	11
7	6	10	11	4	11	8	4	11	9

Дисперсия	Среднее значение	Оценка p	Оценка n
5,100101	7,97	0,360087703	14

Корень
0,110

	Квантили
a = 0,9	1,644853627
a = 0,95	1,959963985
a = 0,99	2,575829304

Интервальные оценки для доверительной вероятности	Нижняя граница p	Верхняя граница p
a = 0,9	0,219815313	0,580184687
a = 0,95	0,185296703	0,614703297
a = 0,99	0,117832037	0,682167963
	Нижняя граница p	Верхняя граница p
a = 0,9	9	23
a = 0,95	8	28
a = 0,99	7	43

α	p0	n
0,9	0,03	75,60
0,9	0,05	44,89
0,9	0,07	31,73
0,95	0,03	98,35
0,95	0,05	58,40
0,95	0,07	41,28
0,99	0,03	151,19
0,99	0,05	89,78
0,99	0,07	63,46

Рисунок 1.2 – Решение задачи с биноминальным распределением

		μ=	5	σ=	1				
5,1	4,07	4,32	5,45	4,4	6,43	6,07	4,31	4,97	3,76
3,21	6,14	3,19	4,82	4,83	6,14	5,41	3,75	5,11	5,82
3,78	3,93	3,38	7,55	5,25	5,35	3,03	5,51	5,49	5,48
4,54	4,64	4,55	6,27	4,08	5,3	4,12	3,58	4,43	5,18
6,3	3,48	4,71	5,51	4,82	4,5	5,49	4,13	3,95	4,06
3,53	3,2	6,16	5,06	4,86	4,92	4,9	5,32	4,15	4,43
3,33	6,05	3,97	5,41	5,8	4,51	6,12	5,74	3,12	5,94
5,82	3,26	5,56	4,68	3,57	4,43	3,85	4,93	5,06	4,94
5,35	5,19	5,15	5,02	5,3	7,15	5,26	5,38	3,9	4,51
5,81	3,13	5,44	3,37	4,84	6,36	4,75	4,29	3,73	3,04

α	δ	t/n	n
0,9	0,05	0,246	47
0,9	0,1	0,491	13
0,9	0,2	0,983	4
0,95	0,05	0,246	65
0,95	0,1	0,491	18
0,95	0,2	0,983	6
0,99	0,05	0,246	120
0,99	0,1	0,491	31
0,99	0,2	0,983	10

Дисперсия	Точечная оценка параметра μ	Точечная оценка параметра σ
0,951590061	4,7928	0,975494777

	Квантили	хи2 квантиль нижний	хи2 квантиль верхний
a = 0,9	1,66	77,05	123,23
a = 0,95	1,98	73,36	128,42
a = 0,99	2,63	66,51	138,99

	Нижняя граница μ	Верхняя граница μ	Нижняя граница σ	Верхняя граница σ
a = 0,9	4,63	4,95	0,87	1,11
a = 0,95	4,60	4,99	0,86	1,13
a = 0,99	4,54	5,05	0,82	1,19

Рисунок 1.3 – Решение задачи с нормальным распределением

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были получены навыки оценивания параметров распределения генеральной совокупности на основе выборочных данных.